

刘佳鑫



民族：汉族

电话：16670719869

性别：男

出生日期：2005.03.07

邮箱：1322279867@qq.com

学历：2027 届本科应届生

教育背景

2023.09 - 2027.06

湖南城市学院（一本）

人工智能（本科）

入选校机器人技术研究所，在校拥有近 3 年实验室经验，获多项国家级奖项，多次担任项目负责人

主要研究方向：ROS2 系统、计算机视觉、嵌入式系统

技能专长

- 熟练掌握 C/C++、Python；熟悉数据结构与算法、面向对象设计思想，具备良好模块化编程习惯；
- 熟练掌握 ROS2 系统开发；熟悉多节点架构设计、Launch 配置、参数管理、TF2 坐标变换；
- 熟悉 EKF 状态估计及视觉、IMU、LiDAR 等多源里程计的融合；具备 Intel RealSense 深度相机，YDLIDAR 激光雷达等传感器的开发经验
- 熟悉 Navigation2 导航框架；能够独立完成机器人建图、定位、路径规划、导航部署；熟悉 SLAM、AMCL、全局/局部规划器的调试与参数调优；
- 熟悉 Gazebo 仿真环境，具备 SolidWorks 建模能力，熟悉 URDF/XACRO 机器人模型描述；熟悉 ros2_control 框架配置及硬件接口开发；
- 熟悉 MoveIt2 运动规划框架，掌握运动学求解、碰撞检测，具备机械臂抓取与运动控制落地经验；
- 熟练掌握 OpenCV 视觉算法开发；熟悉 PyTorch、YOLO 系列模型训练与微调及 ONNX 模型转换；
- 熟练掌握 STM32 系列 HAL 库开发，具备 ESP32、MSPM0 系列开发经验，熟悉 FreeRTOS 系统，PID 控制，熟悉 HTTP、MQTT、UART、CAN 总线通信协议；
- 具备 Jetson Orin NX、Jetson Nano、Intel DK-2500、树莓派 5 等平台边缘部署经验；

项目经历

作品集链接：<https://murain37.github.io/portfolio/>（含项目展示）

核心项目：

基于 ROS2 与嵌入式 AI 的办公区自主导航垃圾分类拾取与倾倒系统

| 2024.12-2025.03（原型开发）| 2026.03 – 2026.06（系统重构升级）| 项目负责人

开源链接：https://gitee.com/murain37/ros2_robot

项目简介：面向办公区散落垃圾与小型遗落物清理场景，设计并实现一套基于 ROS2 的移动操作机器人系统，融合 LiDAR、IMU、RealSense D435 深度相机与机械臂，实现指定区域自主巡航、垃圾识别、三维定位、抓取分类、自动倾倒与语音交互的闭环作业。

主要工作：

- 负责整车方案设计与 SolidWorks 三维建模，自主设计双桶分类、机械臂安装与垃圾桶升降倾倒结构，并完成 ROS2 上位机算法系统、任务流程与整机集成。
- 基于 ROS2 / Navigation2 / slam-toolbox 构建 2D 建图与导航系统，融合轮式里程计与 IMU 进行 EKF 状态估计完成办公环境地图构建、AMCL 定位、路径规划调参和区域覆盖清扫逻辑设计。
- 基于 YOLOv8-seg / OpenVINO / RealSense D435 实现垃圾目标识别、实例分割与端侧推理加速，结合掩膜深度、相机内参反投影和 TF 变换恢复目标三维坐标。
- 集成 MoveIt2 运动规划框架，开发机械臂抓取 Action 流程，实现目标位姿到机械臂基坐标系的转换、预抓取点规划、抓取执行与分类投放。

- 构建 **Gazebo** 仿真环境与机器人 **URDF / XACRO** 模型，配置 LiDAR、深度相机、IMU 等传感器插件，支持导航、机械臂、传感器与整车流程的仿真验证。
- 设计 ROS2 与 **STM32** 下位机通信协议，开发**硬件接口**及桥接节点，协同完成底盘、机械臂、升降倾倒机构控制链路的实机联调。

项目成果：系统完成“指定区域-自主巡航-识别定位-抓取分类-自动倾倒-语音反馈”闭环测试；建图误差约 **2.5 cm**、识别准确率约 **86%**、抓取误差约 **0.5 cm**；获计算机设计大赛**人工智能实践赛国赛二等奖**并获**电赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国三**。

其他项目：

基于 OpenCV 以及 FOC 无刷电机控制的激光打靶小车 | 2025.07-2025.08 | 项目负责人

- 基于树莓派、STM32/MSPM0G3507、OpenCV 与 FOC 控制实现自动循迹与激光瞄准，完成靶纸识别、云台控制和打靶验证。
- 负责动态 ROI、透视变换、卡尔曼滤波/线性运动预测、PID 调参和平滑控制，提升检测帧率和瞄准稳定性。
- 构建多处理器串口通信协议，实现视觉计算、底盘控制与云台控制解耦。

项目成果：参与全国大学生电子设计竞赛 TI 杯 E 题。

基于 SoftBank NAO 人形机器人的高尔夫 | 2025.07-2025.10 | 项目负责人

- 基于 OpenCV、NAOqi SDK 与 Python 多线程开发红球识别、目标跟踪、测距和击球策略，实现机器人自主寻球、对准与击球。
- 使用 HSV 双段掩码、DoG 边缘增强、圆度阈值过滤与霍夫变换，提升复杂背景下红球识别稳定性。
- 基于单目测距、双目视觉与视觉矫正闭环完成球距估计、路径修正和姿态调整。

项目成果：湖南省大学生计算机程序设计竞赛机器人高尔夫球赛道二等奖。

AI DoLamp — 基于多模态交互与机械臂追踪的智能台灯 | 2024.12-2025.03 | 项目负责人

- 基于树莓派 5、双 CSI 摄像头、YOLOv8n、MediaPipe、DeepSeek API 与百度 ASR/TTS，设计多模态智能台灯系统，实现坐姿检测、手势交互、目标追踪、语音控制与灯光调节。
- 负责双 CSI 并行推理、多线程任务调度和 4 模式状态机设计；通过 onnxruntime 与 256×256 输入裁剪，将手势识别延迟由约 500ms 降至约 200ms。
- 基于 MediaPipe Hands/Pose 完成 10 种手势识别与坐姿检测，结合置信度加权策略降低遮挡场景误判率。

项目成果：省级大学生创新训练项目立项并结题。

智能物联网机房监控系统 | 2025.08-2025.09 | 项目负责人

- 基于 ESP32-CAM、STM32、YOLOv8、MQTT 与 Web 前端搭建机房监控系统，实现视频流上传、人体识别、环境数据采集与远程控制。
- 负责 ESP32-CAM 摄像头开发与视频流传输调试，完成 STM32 传感器数据采集、处理与 MQTT 上传。
- 参与前后端辅助开发，统筹团队分工、系统集成与联调测试。

项目成果：湖南省第十一届大学生物联网应用创新设计竞赛技能赛二等奖。

获奖经历

证书链接：<https://murain37.github.io/portfolio/certificates.html>

- 全国大学生电子设计竞赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国赛三等奖，项目负责人（国家级，2026）
- 全国大学生计算机设计大赛人工智能实践赛国赛二等奖，项目负责人（国家级，2025）
- 蓝桥杯第十六届电子赛嵌入式设计与开发国赛三等奖，个人赛（国家级，2025）
- 全国大学生计算机设计大赛微课与教辅赛道国赛二等奖（国家级，2024）
- 湖南省程序设计大赛机器人高尔夫赛道省赛二等奖，项目负责人（省级，2025）
- 湖南省物联网应用创新设计大赛省赛二等奖，项目负责人（省级，2025）
- 蓝桥杯第十五届软件赛 C/C++ 程序设计省赛二等奖，个人赛（省级，2024）
- 省级大学生创新训练项目立项，项目负责人（省级，2025）